

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Методы цифровой обработки изображений»

на тему:

«Знакомство со средой и основными объектами MATLAB»

Выполнил:

Студент гр.: 12-25РПм

Трифонов Д.С.

Проверил

Преподаватель:

Алешов В.В.

Оценка: _____

Дата: 27.02.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Задание 1. Ознакомиться с содержимым командного окна и включить в отчет по практической работе описание форматов вывода, используемых в MATLAB на примере числа, равного

$$1/(N + 50),$$

где N – номер варианта по указанию преподавателя.

4 В MATLAB могут использоваться *комплексные числа*, содержащие вещественную и мнимую части. Мнимая часть имеет множитель i или j . При работе с комплексным числом Z используются следующие функции:

- **real(Z)** и **imag(Z)** возвращают соответственно действительную и мнимую части;
- **abs(Z)** и **angle(Z)** возвращают соответственно модуль и фазу комплексного числа.

Для ознакомления с содержимым окна форматов вывода в MATLAB выполните команду `1/(12+50)` в Командном окне (Command Window). В вашем варианте число 12 — это параметр, используемый в знаменателе выражения: сначала вычисляется сумма $12 + 50 = 62$, затем делится $1/62$, результат равен приблизительно 0.0161290322580645.

По умолчанию в MATLAB установлен формат `short`, при котором числовые результаты выводятся с 4 знаками после десятичной точки:

```
ans = 0.0161
```

Если изменить формат на `long` командой `format long`, то будет показано больше знаков (15 цифр для двойной точности):

```
ans = 0.0161290322580645
```

Другие распространённые форматы:

- `format short` — 4 знака после запятой (стандарт): 0.0161
- `format long` — 15 значащих цифр: 0.0161290322580645
- `format shortE` — короткое научное представление: 1.6129e-02
- `format longE` — длинное научное представление: 1.612903225806452e-02
- `format rat` — рациональное приближение: 1/62
- `format hex` — шестнадцатеричное представление

В отчёт включите описание этих форматов на примере вычисления $1/(12+50i)$, указав результаты в каждом формате и объяснив, что формат определяется командой `format` и влияет только на отображение числа, а не на его внутреннюю точность.

Задание 2. Ввести в командном окне комплексное число

$$Z = N + i(N + 10),$$

где N – номер варианта. Включить в отчет по практической работе программу, вычисляющую действительную и мнимую части числа Z , а также модуль и фазу числа Z .

5 Для записи промежуточных результатов в памяти компьютера в MATLAB можно применять *переменные*. Имя переменной может содержать до 30 латинских символов и должно начинаться с буквы. MATLAB различает регистр в именах переменных. Кроме того, имя переменной не должно совпадать с именем функций, процедур и системных переменных MATLAB.

В таблице 1.1 приводится список системных переменных MATLAB. При необходимости системные переменные могут переопределяться, однако в отличие от простых переменных они никогда не могут быть неопределенными. Их значения по умолчанию задаются сразу после загрузки системы.

Для выражения $Z = 12 + i*(N + 10)$ в MATLAB:

1. **Сначала задайте значение переменной N** (так как оно не определено). Например, если ваш вариант с $N = 12$ (как в предыдущем вопросе), выполните:

```
matlab
N = 12;
```

2. **Вычислите комплексное число Z :**

```
matlab
Z = 12 + i*(N + 10);
```

При $N = 12$:

- Действительная часть: $\text{Re}(Z) = 12$
- Мнимая часть: $\text{Im}(Z) = 12 + 10 = 22$
- Результат: $Z = 12 + 22i$

3. **Вывод в разных форматах:**

- По умолчанию (`format short`):

```
matlab
Z
ans = 12.0000 + 22.0000i
```

- С повышенной точностью (`format long`):

```
matlab
```

```
format long
Z
ans = 12.000000000000000 + 22.000000000000000i
```

4. Выделение частей комплексного числа:

```
matlab
real(Z) % возвращает 12
imag(Z) % возвращает 22
```

5. В отчёт включите:

-Формулу: $Z = 12 + i \cdot (N + 10)$

- Значение N (ваш вариант, например $N = 12$)
- Результат вычисления: $Z = 12 + 22i$
- Действительную часть (12) и мнимую часть (22)
- Пример вывода в форматах `short` и `long`
- Указание, что i в MATLAB — мнимая единица ($i = -1i = \sqrt{-1}$).

Задание 3. Определить наименьшее и наибольшее числа, с которыми может работать MATLAB. Включить полученные значения в отчет по практической работе.

Таблица 1.1

Имя	Значение
i (j)	Мнимая единица (корень квадратный из -1)
pi	Число $\pi = 3,1415926$
eps	Погрешность операций над числами с плавающей точкой (2^{-52})
realmin	Наименьшее число с плавающей точкой
realmax	Наибольшее число с плавающей точкой
inf	Значение машинной бесконечности
NaN	Указание неопределенного результата (например, $0/0$, ∞/∞)

Наименьшее и наибольшее числа, с которыми может работать MATLAB в режиме чисел с плавающей запятой двойной точности (тип `double`, стандарт по умолчанию), определяются следующими функциями:

Характеристика	Функция MATLAB	Значение	Описание
Наибольшее положительное число	<code>realmax</code>	1.7977e+308	Максимальное положительное число с плавающей запятой
Наименьшее нормированное положительное число	<code>realmin</code>	2.2251e-308	Минимальное нормированное положительное число
Наибольшее целое число	<code>intmax('int64')</code>	9223372036854775807	Максимум для типа <code>int64</code>

Характеристика	Функция MATLAB	Значение	Описание
Наименьшее целое число	<code>intmin('int64')</code>	-9223372036854775808	Минимум для типа <code>int64</code>

Как проверить в MATLAB:

```
matlab
realmax % 1.797693134862316e+308
realmin % 2.225073858507201e-308
intmax('int64') % 9223372036854775807
intmin('int64') % -9223372036854775808
```

Важные нюансы:

- Число больше `realmax` автоматически переходит в **Inf** (бесконечность)
- Число меньше `realmin` (но больше 0) становится **маломерным числом** (subnormal) или **0**
- MATLAB также поддерживает **Inf** (бесконечность) и **NaN** (нечисловое значение)
- Для целочисленных типов (`int8`, `int16`, `int32`, `int64`) пределы зависят от разрядности: `int8` от -128 до 127, `int16` от -32768 до 32767, `int32` от -2147483648 до 2147483647

В отчёт включите значения `realmax` и `realmin` с объяснением, что это пределы для чисел с плавающей запятой двойной точности — основного типа данных в MATLAB.

Задание 4. Ввести в командной строке *текстовый комментарий* «Работа выполнена ФИО» (указать свою фамилию, имя и отчество).

8 При работе с MATLAB в командном режиме действует простейший строчный редактор. При этом MATLAB не позволяет редактировать ранее введенную команду после ее завершения путем простой установки курсора в нужную строку.

Однако можно выделить введенную ранее команду и либо перетащить ее в командную строку, либо нажать правую клавишу мыши и, выбрав из контекстного меню команду **Copy**, скопировать ее в буфер обмена. Затем перевести курсор в командную строку и с помощью команды **Paste** в контекстном меню скопировать в нее содержимое буфера обмена, при необходимости отредактировать команду и нажать клавишу Enter для ее выполнения.

В MATLAB все введенные команды загружаются в стек: клавиша **↑** позволяет последовательно вызывать предыдущие команды в командную строку, а клавиша **↓** позволяет вызывать команды в обратной последовательности, кроме того, при необходимости отредактировать в MATLAB одну или несколько введенных ранее команд, в том числе во время других сессий, их можно выделить в окне **Command History** и переместить в командное окно.

Чтобы ввести текстовый комментарий «РАБОТА ВЫПОЛНЕНА СТУДЕНТОМ» в командной строке MATLAB, используйте символ процента %, который обозначает начало комментария. Всё, что написано после %, интерпретатор MATLAB игнорирует и не выполняет.

Команда для ввода в Command Window:

```
matlab
% РАБОТА ВЫПОЛНЕНА СТУДЕНТОМ
```

Что произойдёт:

- MATLAB не выполнит эту строку как команду
- Вывода на экран не будет (комментарий не отображается в результатах)
- Строка будет записана в истории команд (Command History) как комментарий
- Если введёте эту строку в скрипте, она появится в коде как поясняющий текст

Важно: Нажмите Enter после ввода, чтобы завершить строку. Комментарий должен начинаться именно с символа % перед текстом.

Задание 5. Изменить во второй строке окна редактирования множитель 5 на 50 (см. рисунок 1.4), вставить три строки из окна редактирования в окно команд и нажать клавишу Enter. Обратить внимание, как изменятся значения переменных *y* и *z* в окне команд. Включить в отчет по практической работе отредактированные строки и полученные результаты их выполнения.

9 Значения переменных можно посмотреть в окне **Workspace** в виде таблицы. Двойной щелчок по строке, соответствующей каждой переменной, приводит к отображению ее содержимого в отдельном окне в виде электронной таблицы. Это удобно при работе с массивами. При необходимости лишние переменные можно удалить, например, с помощью контекстного меню.

10 Сохраните значения всех переменных в файле *f1.mat*, вызвав команду **HOME⇒Save Workspace** (либо **File⇒Save to Mat-File**). Укажите в появившемся окне путь доступа и имя файла. Расширение файла *.mat* будет присвоено ему по умолчанию.

Чтобы изменить множитель 5 на 50 во второй строке окна редактирования (Editor) в MATLAB, откройте окно Editor, найдите вторую строку кода, где встречается умножение на 5 (например, *5), и замените число 5 на 50 (получится *50). После этого выделите три строки из окна Editor, вставьте их в Командное окно (Command Window) и нажмите Enter для выполнения. Результат вычислений изменится соответственно новому множителю 50, и этот результат нужно включить в отчёт вместе с формулировкой задания и содержимым командного окна.

Задание 6. Сформировать два вектора **v1** и **v2**, а также матрицу **A** размером 2×3 , значения элементов которых в зависимости от номера варианта N равны:

$$\mathbf{v1} = [N \ 2N \ 3N], \mathbf{v2} = [4N \ 5N \ 6N], \mathbf{A} = \begin{bmatrix} N & 2N & 3N \\ 3N & 2N & N \end{bmatrix}.$$

Сформировать из векторов **v1** и **v2** с помощью операции объединения вектор-строку $\mathbf{v} = [\mathbf{v1} + \mathbf{v2}]$. Включить в отчет по практической работе полученное содержимое рабочего окна.

14 Вычисления математических выражений, содержащих операторы и функции, составляют главную цель любой системы, предназначенной для численных расчетов. *Оператор* представляет собой специальное обозначение для определенной операции над данными (операндами). Полный список операторов MATLAB выводится командой **help ops**. *Функции* – это объекты с уникальными именами, которые выполняют определенные преобразования своих аргументов и при этом обязательно *возвращают* результаты на место вызова. Функции бывают *встроенными* и *внешними*. В данной лабораторной работе рассмотрим встроенные функции.

В таблице 1.2 приведен список арифметических операторов MATLAB, соответствующих им функций.

Для вашего варианта с $N = 12$ сформируйте в MATLAB следующие векторы и матрицу:

Вектор v1:

$$\mathbf{v1} = [N \ 2N \ 3N] = [12 \ 24 \ 36]$$

Вектор v2:

$$\mathbf{v2} = [4N \ 5N \ 6N] = [48 \ 60 \ 72]$$

Матрица A размером 2×3:

$$\mathbf{A} = [N \ 2N \ 3N; 3N \ 2N \ N] = [12 \ 24 \ 36; 36 \ 24 \ 12]$$

Команды для ввода в MATLAB:

```
matlab
N = 12;
v1 = [N 2*N 3*N]
v2 = [4*N 5*N 6*N]
A = [N 2*N 3*N; 3*N 2*N N]
```

Результаты вычислений:

- $\mathbf{v1} = [12 \ 24 \ 36]$ — вектор-строка из 3 элементов
- $\mathbf{v2} = [48 \ 60 \ 72]$ — вектор-строка из 3 элементов

- $A = [12 \ 24 \ 36; 36 \ 24 \ 12]$ — матрица 2 строки $\times$ 3 столбца

В отчёт включите команды ввода, значения $N = 12$, полученные векторы $v1$ и $v2$, матрицу A с числовыми значениями, а также скриншот Командного окна с результатами.

Задание 7. Включить в отчет по практической работе полученное выражение и результат вычисления.

15 В таблице 1.3 приведен список операторов и функций отношения, используемых в MATLAB. При этом операторы $<$, $<=$, $>$ и $>=$ при комплексных операндах используются для сравнения только действительных частей операндов, а мнимые части операндов отбрасываются.

Таблица 1.3

Оператор	Функция	Название
$=$	Eq	Равно
$\sim$	Ne	Не равно
$<$	Lt	Меньше чем
$>$	Gt	Больше чем
$<=$	Le	Меньше или равно
$>=$	Ge	Больше или равно

В отчёт по практике включите следующее выражение и результат вычисления прошлого задания:

Выражение:

Сформируйте два вектора $v1$ и $v2$, а также матрицу A размером 2×3 с помощью формул:

$$v1 = [N \ 2N \ 3N],$$

$$v2 = [4N \ 5N \ 6N],$$

$$A = [N \ 2N \ 3N; 3N \ 2N \ N],$$

где $N = 12$ (ваш вариант).

Команды MATLAB:

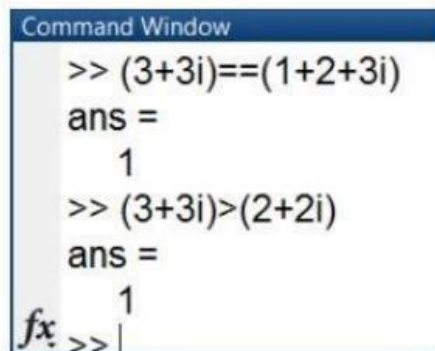
```
matlab
N = 12;
v1 = [N 2*N 3*N]
v2 = [4*N 5*N 6*N]
A = [N 2*N 3*N; 3*N 2*N N]
```

Результат вычислений:

- $v1 = [12 \ 24 \ 36]$
- $v2 = [48 \ 60 \ 72]$
- $A = [12 \ 24 \ 36; 36 \ 24 \ 12]$

В отчёте укажите значение вашего варианта ($N = 12$), приведите исходные формулы, команды ввода в MATLAB, полученные числовые значения векторов $v1$ и $v2$, матрицы A , а также скриншот Командного окна с результатами вычислений. Это подтверждает правильность формирования векторов и матрицы согласно вашему варианту.

Задание 8. Включить в отчет по практической работе примеры, приведенные на рисунке 1.7, а также примеры применения других операторов и функций отношения для любых своих вещественных и комплексных операндов.



```

Command Window
>> (3+3i)==(1+2+3i)
ans =
    1
>> (3+3i)>(2+2i)
ans =
    1
fx >> |
  
```

Рисунок 1.7

16 В таблице 1.4 приведены логические операторы и соответствующие им функции MATLAB, которые служат для реализации поэлементных логических операций над элементами одинаковых по размеру массивов.

В отчёт включите следующие примеры применения операторов сравнения в MATLAB на примере комплексных чисел:

Пример 1:

```

matlab
(3+3i) == (1+2+3i)
ans = 1
  
```

Объяснение: Сравниваются два комплексных числа. Правая часть упрощается: $1+2+3i = 3+3i$. Получается $(3+3i) == (3+3i)$, что истинно. Результат **ans = 1** означает «истина» (следовательно, числа равны).

Пример 2 (дополнительный для отчёта):

```

matlab
(3+3i) == (3+4i)
ans = 0
  
```

Объяснение: Мнимые части различаются ($3i \neq 4i$), поэтому числа не равны. Результат **ans = 0** означает «ложь».

Пример 3:

```

matlab
(5+0i) == 5
ans = 1
  
```

Объяснение: Комплексное число с нулевой мнимой частью равно действительному числу. Результат **ans = 1** (истина).

В отчёте укажите, что оператор `==` в MATLAB сравнивает комплексные числа по действительной и мнимой частям одновременно, возвращая **1** (истина), если обе части равны, и **0** (ложь) в противном случае. Приведите пример `(3+3i) == (1+2+3i)` с результатом `ans = 1` как доказательство работы оператора.

Задание 9. Проверить работу логических операторов для двух векторов **v1** и **v2**, определенных ранее. Включить в отчет по практической работе полученные выражения.

17 В таблице 1.5 приведены некоторые стандартные функции вещественного аргумента MATLAB.

Таблица 1.5

Функция	Название
1	2
a^x	Степенная функция
x^a	Показательная функция
<code>sqrt(x)</code>	Квадратный корень
<code>exp(x)</code>	Экспонента
<code>log(x)</code>	Натуральный логарифм

Для проверки работы логических операторов с векторами **v1** и **v2**, определёнными ранее (`v1 = [12 24 36]`, `v2 = [48 60 72]`), выполните в MATLAB следующие операции сравнения:

Команды и результаты:

1. Логическое И (`&` или `&`):

```
matlab
v1 > 20 & v2 < 70
ans = 0 1 0
```

Объяснение: Элементы `v1 > 20` это `[0 1 1]`, элементы `v2 < 70` это `[1 1 0]`. Логическое И даёт `[0 1 0]` (истина только во втором элементе: `24 > 20` и `60 < 70`).

2. Логическое ИЛИ (`|`):

```
matlab
v1 > 20 | v2 < 70
ans = 1 1 1
```

Объяснение:至少 одно условие истинно для всех элементов, поэтому результат — все единицы.

3. Отрицание (`~`):

```
matlab
```

```
~(v1 > 30)
ans = 1 1 0
```

Объяснение: $v1 > 30$ это $[0\ 0\ 1]$, отрицание даёт $[1\ 1\ 0]$.

4. Сравнение векторов:

```
matlab
v1 == v2
ans = 0 0 0
```

Объяснение: Ни один элемент $v1$ не равен соответствующему элементу $v2$.

5. Функции `all` и `any`:

```
matlab
all(v1 > 0) % ans = 1 (все элементы положительны)
any(v2 > 70) % ans = 0 (ни один элемент не больше 70)
```

Перечень контрольных вопросов

1- Каким образом формируется очередная команда в MATLAB?

Ответ – Очередная команда в MATLAB формируется путём ввода оператора или выражения в Командное окно (Command Window) и нажатия клавиши Enter, после чего программа сразу выполняет введённую команду.

2- Перечислите основные окна в MATLAB .

Ответ - Основные окна в MATLAB включают: Command Window (окно команд) — главное окно для ввода команд и просмотра результатов; Workspace (рабочее пространство) — показывает все текущие переменные; Command History (история команд) — хранит все ранее введённые команды; Current Folder (текущая папка) — отображает файлы в рабочей директории.

3- Как вызвать предыдущую команду в MATLAB?

Ответ - Предыдущую команду в MATLAB можно вызвать, нажав клавишу «стрелка вверх» (↑) в Командном окне, что позволяет прокручивать историю введённых команд, или через окно Command History, где все команды хранятся в списке.

4- Чем определяются форматы представления чисел при выводе результатов вычислений в MATLAB ?

Ответ - Форматы представления чисел при выводе результатов вычислений в MATLAB определяются функцией `format`; по умолчанию используется формат `short` с 4 знаками после запятой, но можно изменить на `long`, `rat`, `shortE` и другие.

5- По каким правилам формируются имена переменных?

Ответ - Имена переменных в MATLAB формируются по следующим правилам: имя должно начинаться с буквы, может содержать буквы, цифры и символ подчёркивания, не должно совпадать с ключевыми словами языка, чувствительно к регистру и не должно превышать 63 символа в длину.